

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS

FASCICULE N°5

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX CHAUSSEES

CAHIER N°5

LIANTS HYDROCARBONES EMPLOYES POUR
LES TRAVAUX DE CHAUSSEE

EDITION 1983

**Arrêté du ministre de l'équipement n°451-83 du 20 safar 1403 -6 décembre 1982)
approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux routiers courants
exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.**

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'état notamment son article, paragraphe 2.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

- Fascicule n° 1, clause technique communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissements et de soutènement ;
- Fascicule n° 5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers ;
 - . Le cahier n° 1, dispositions communes à toutes les chaussées ;
 - . Le cahier n°2, assises non traitées ;
 - . Le cahier n°3, enduits superficiels ;
 - . Le cahier n°4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART.2. - Il est prescrit aux services du ministère de l'Equipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART.3. - Les services des marchés sont tenus de mettre à la dispositions des personnes intéressées les fascicules du chier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

ART.4. - Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction d'entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courants les dispositions de la circulaire n°6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART.5. - Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)
MOHAMED KABBAJ

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS COURANTS**

FASCICULE :5

CAHIER :5

**LIANTS HYDROCARBONES EMPLOYES POUR
LES TRAVAUX DE CHAUSSEE**

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION.....

CHAPITRE I NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES LIANTS HYDROCARBONES.....

ARTICLE 2 : BITUME PURS.....

ARTICLE 3 - BITUMES FLUIDIFIE.....

ARTICLE 4 - EMULSION DE BITUME :.....

ARTICLE 5 : CONTROLE DES FOURNITURES.....

CHAPITRE II MODE D'EXECUTION.....

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE LIVRAISON.....

CHAPITRE III MODE D'EVALUATION.....

ARTICLE 7 : MODALITE DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES ET DE REGLEMENT.....

ARTICLE 8 - ABATTEMENTS POUR NON RESPECT DES TOLERANCES.....

PREAMBULE

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

Le présent cahier s'applique à la fourniture des liants hydrocarbonés utilisés pour les travaux routiers à savoir :

- Les bitumes purs.
- Les bitumes fluidifiés.
- Les Emulsions de Bitume.

Son champ d'application est celui du fascicule n°5 du cahier des prescriptions communes pour les travaux routiers courant, relatif aux clauses techniques communes aux chaussées.

L'Entrepreneur titulaire d'un marché de travaux routiers, comportant la fourniture de liants hydrocarbonés et leur mise en œuvre, doit dans ses conventions avec le producteur de liant, imposer à ce dernier toutes les obligations résultant du présent cahier.

Il reste entièrement responsable, à l'égard de l'administration, de l'exécution des ces obligations sous réserve d'apporter la preuve qu'il ne peut y satisfaire.

CHAPITRE I

NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES LIANTS HYDROCARBONES

ARTICLE 2 : BITUME PURS

1 - Définition :

Les bitumes purs employés pour la construction et l'entretien des chaussées sont obtenus par divers procédés de raffinage à partir de bruts pétroliers. Ils peuvent également provenir du traitement des schistes bitumineux.

Ils ne comportent aucun ajout destiné à modifier leur consistance ou leurs propriétés.

2 - Classification :

Les bitumes purs sont classés en fonction de leur pénétrabilité. Les classes pour les travaux routiers sont : 40/50-60/70-80/100

3 - Domaine d'emploi des bitumes purs :

Les bitumes purs sont utilisés pour la fabrication des émulsions et pour l'enrobage à chaud de matériaux routiers.

a/ Fabrication des émulsions

Les bitume pur, principalement utilisé pour la fabrication des émulsions, est celui de classe 80/100.

b/ Fabrication des matériaux enrobés à chaud

Les bitumes purs utilisables sont ceux des classes : 40/50-60/70-80/100

4 - Spécifications des bitumes purs :

Les spécifications exigées pour chaque classes de bitume pur sont définies comme suit :

DESIGNATION	REFERENCE METHODE D'ESSAI	CLASSES		
		80/100	60/70	40/50
Point de ramollissement Bille et Anneau en degré centigrade	NF T. 66 008	41 à 51	43 à 56	47 à 60
Pénétrabilité à 25°C, 100gr, 5 secs (en dixième de mm)	NF T.66 004	80 à 100	60 à 70	40 à 50
Densité relative à 25°C(méthode au pycnomètre)	NF T.66 007	1.00 à 1.07	1.00 à 1.10	
Perte de masse au chauffage(163°C pendant 5 heures) en %	NF T.66 011	Inférieur à 2	Inférieur à 1	Inférieur à 1
Pourcentage de pénétrabilité restante par apport à la pénétrabilité initiale après perte de masse au chauffage %		Supérieur à 70	Supérieur à 70	Supérieur à 70
Point d'éclaire (appareil Cleveland) en degré centigrade	NF T.66 118	Supérieur à 230°	Supérieur à 230°	Supérieur. à 250°
Ductilité à 25° (en cm)	NF T.66 006	Supérieur à 100	Supérieur à 80	Supérieur à 60
Solubilité dans le tétrachloroéthylène (en %)	NF T.66 012	Supérieur à 99.5	Supérieur. à 99.5	Supérieur à 99.5
Teneur en paraffine en %	LCPC RLB 6-1964	Inférieur. à 4.5	Inférieur. à 4.5	Inférieur. à 4.5
Pénétrabilité résiduelle en P.100 après perte à la chaleur en couche mince 5 heures à 163°C	ASTM D. 1754,76	Supérieur. à 47	Supérieur. à 52	Supérieur. à 55

ARTICLE 3 - BITUMES FLUIDIFIE

1° Définition :

Les bitumes fluidifiés employés pour la construction et l'entretien des chaussées sont obtenus par mélange de bitume pur et de diluants légers provenant de la distillation du pétrole.

1° Classification :

Les bitumes fluidifiés sont classés en fonction de leur pseudo viscosité. Les classes utilisées pour les travaux routiers sont :

0/1-10/15-400/600-800/1100.

3° - Domaine d'emploi des bitumes fluidifiés

Les bitumes fluidifiés sont utilisés en répandage superficiels e en imprégnations :

- Classe 0/1 et 10/15 en imprégnation
- 400/600 et 800/1400 en répandage superficiel

Ils peuvent également être utilisés dans la fabrication des émulsions de bitume.

4° Spécifications des bitumes fluidifiés :

Les bitumes fluidifiés sont fabriqués à partir d'un bitume pur 80/100. Les spécifications exigées pour chaque classe de bitume fluidifié sont définies comme suit :

DESIGNATION	REFERENCE DE LA METHO -DE D'ESSAIS	CLASSES			
		0 – 1	10 – 15	400 – 600	800 - 1400
Pseudo viscosité en secondes Mesurée au viscosimètre : -800Orifice 4 mm à 25° C -801Orifice 10 mm à 25° C -802Orifice 10 mm à 40° C	N F T 66 005	Inf à 30 - -	- 10 à 15 -	- 400 à 600	- - 80 à 200
Densité relative à 25°	N F T. 66 007	0,9 à 1,02		0,92 à 1,04	
Distillation fractionnée (résultats exprimés en pourcentage du volume initial) Fraction distillant au dessous de :	NF				
-803190° C -804225° C -805315° C -806360° C	T. 66.003	Inf à 9 10 à 27 35 à 45 Inf à 47	- Inf à 11 16 à 28 Inf à 32	- Inf à 2 15à 12 Inf à 15	- Inf à 2 3 à 11 Inf à 13
Pénétrabilité à 25° C, 100 grs 5 secondes du résidu à la distillation à 360° C, en dixième de mm	N F T. 66004	80 à 250		80 à 200	
Point d'éclair en vase clos en ° C	N F T 66.009	A : compris entre 21 et 55 B : sup à 55		Supérieur à 55	

ARTICLE 4 - EMULSION DE BITUME :

1. Définition

Les émulsions de bitume employées pour la construction et l'entretien des chaussées sont une dispersion de bitume dans l'eau en présence d'un émulsifiant.

2. Classification :

Les émulsions de bitume sont caractérisées par :

- Leur nature ionique : anionique ou cationique :
- Leur stabilité vis à vis des granulats : émulsions à rupture rapide, semi rapide, lente et surstabilisées.
- La teneur en poids de liants de base.

Les émulsions de bitume les plus couramment utilisées pour les travaux routiers sont de nature cationique. Les classes utilisées sont les suivantes :

- émulsion à rupture rapide à 65 et 69% de liant de base.
- émulsion à rupture semi rapide à 65% de liant de base.
- émulsion à rupture lente à 65% de liant de base.
- 800émulsion surstabilisée à 55% de liant de base.

3. Domaine d'emploi des émulsions de bitume :

Selon leur stabilité les émulsions de bitume sont utilisées pour les usages ci-après :

Classe d'émulsion	Usages
Emulsion à rupture rapide	Enduit superficiel
Emulsion à rupture semi rapide	Emplois partiels et stabilisation.
Emulsion à rupture lente	Enrobage.
Emulsion surstabilisée	Imprégnation Traitement particulier

4. Spécifications des émulsions cationiques

Les liants de base utilisés par la fabrication des émulsions de bitume sont des bitumes purs. Sauf prescriptions contraire du CPS, il pourra être fait appel à un ajout de bitume fluidifié de classe 0/1 respectant les tolérances maximum indiquées ci-dessous, exprimées en pourcentage de solvant pétrolier contenu dans l'émulsion.

% de solvant pétrolier contenue dans l'émulsion	Classification
3	Emulsion à rupture rapide pour enduit superficiel
5	Emulsion à rupture semi rapide pour emploi partiel et stabilisation
Inférieur à	
5	Emulsion à rupture lente pour enrobage (1)
10	Emulsion surstabilisée pour imprégnation et usages spéciaux.

(1) pour la confection d'enrobés dits stockables, le pourcentage de solvant contenu dans l'Emulsion pourra être majoré sans dépasser une valeur limite de 15%.

Les spécifications exigées pour chaque classe d'émulsion sont définies dans le tableau ci-contre :

USAGES	ENDUIT SUPERFICIEL		EMPLOIS PARTIELS	STABILISATION	ENROBAGE	IMPREGNATION ET USAGES SPECLAUX	
DESIGNATION	CLASSE Methode D’essai	Rapide		Semi - rapide		Lente	Suprstabilisée
		R.65	R.69	SR.65	SR.65	L.65	L.55
Teneur en eau en %	RLE AC3T 965	Inférieure à 37	Inférieure à 32	Inférieure à 37	Inférieure à 37	Inférieure à 37	Inférieure à 47
Pseudo Viscosité à 25° C (° E)	RLE AC.6 a 1965	Supérieure à 6	Supérieure à 15	Supérieure à 6		Supérieure à 6	Supérieure à 15
Homogénéité % de particules supérieurs à 0,63 mm % de particules comprises entre 0,63 et 0,16	pr T66; 016	Inférieur à 0,1 Inférieur à 0;25					
Stabilité au stockage % ^(°) Emulsion à stockage limité Emulsion stockable	SFERB	Inf à 5 --	Inf à 5 -	- Inf à 5	Inf à 5 Inf à 5	- Inf à 5	- Inf à 5
Adhésivité ^(°°) Emulsion à stockage limité ° 1 ^{ère} partie de lessai ° 2 ^{ème} partie de l’essai Emulsion stockable	pr T66 . 018	Sup à 90 Sup à 75 -	Sup à 90 Sup à 5 -	- - Sup à 75	Sup à 90 Sup à 75 Sup à 75	- - Sup à 75	- - -
Indice de ruputre	pr T66. 017	Inférieure à 100		80 à 140		Supérieure A 120	-
Stabilité au climent (en grs)	SFERB						Inf à 2
Charge des particules	En préparation	Position					

^(°)il est admis qu'une émulsion stockée pendent un temps T, brassée, puis laissée au repos pendant 24 heures, peut présenter une couche superficielle de solution aqueuse (essai de stabilité au stockage) On distique :

-800Emulsion à stockage limité par le fait que le temps T précédemment défini est maximum de 5 jours.

-801Emulsion stockage par le fait que le temps T précédemment défini est au maximum de 3 mois.

^(°°)Les caractéristiques d'adhésivité d'une émulsion doivent être spécifiés vis à vis du granulat qui sera indique dans le C.P.S.

Chaque échantillon sera soumis aux essais choisis parmi les listes ci-dessous et ce, suivant la nature du défaut constaté.

1 - Bitume purs

- . Pénétrabilité.
- . Point de ramollissement - (bille et anneau).
- . Pénétration résiduelle après chauffage.
- . Point d'inflammabilité (Cleveland).
- . Pourcentage de pénétrabilité restante.

2 - Bitumes fluidifiés

- . Pseudo viscosité.
- . Pénétrabilité à 25° sur le liant résiduel.
- . Distillation fractionnée.

Ces essais sont effectués aux frais du transporteur ou de l'utilisateur.

Au cas où une anomalie est constatée, l'administration procède à la demande du transporteur ou de l'utilisateur à un contrôle contradictoire sur l'échantillon conservé par le fournisseur. Ce contrôle est effectué par un Laboratoire agréé par l'administration aux frais de la partie en fort.

Les résultats du contrôle sont considérés comme s'appliquant à l'ensemble de la fourniture partielle intéressée par l'échantillon.

C / Méthodes de prélèvement et d'analyse :

Pour chaque contrôle, le prélèvement doit porter sur deux litres du produit et doit être réalisé par un procédé (tube à soupape par exemple) permettant d'intéresser toute la masse du produit.

Les essais doivent être exécutés suivant les méthodes employées par le Laboratoire Public d'essais et d'Etudes en conformité avec les normes homologuées lorsqu'elles existent.

II - EMULSION DE BITUME

Sauf disposition contraire du CPS, l'émulsion de bitume est livrée par le fournisseur au départ de l'usine productrice ou d'un de ses dépôts. Le fournisseur est responsable de la qualité du produit lors de cette livraison.

La présence d'un représentant qualifié du fournisseur est obligatoire, lors du départ de la fourniture.

a/ - Contrôle e régularité de fabrication

Le fournisseur est tenu d'effectuer un contrôle lui permettant d'assurer que l'émulsion livrée est conforme aux spécifications de l'article 4,4. Tous les résultats de ce contrôle doivent figurer sur un cahier de contrôle, avec indication de la date des essais et identification du produit et de l'échantillon sur lequel ils portent.

Les cahiers de contrôle sont tenus à la disposition de l'administration qui peut en prendre connaissance à tout moment.

Toutefois l'administration se réserve la possibilité d'effectuer occasionnellement les essais correspondant aux spécifications de l'article 4,4 sur des prélèvements contradictoires faits en usine ou au dépôt du fournisseur.

Le délai d'exécution de ces essais ne doit pas excéder une semaine à partir de la date du prélèvement.

Les résultats de ces essais seront communiqués au fournisseur.

Nature et fréquence des contrôles de régularité de fabrication.

Sur chaque lot dont est extraite la livraison faisant l'objet du marché, le fournisseur doit avoir effectué des essais de contrôle comprenant au moins la détermination :

- De la teneur en eau de l'émulsion.
- De l'indice de rupture ou de la stabilité au ciment.

Toutefois la fréquence de ces essais ne sera pas supérieure à un par 250 tonnes de production.

De plus le contrôle des autres caractéristiques doit être effectué à chaque changement dans la provenance des liants de base ou dans le mode de fabrication.

b/ - Contrôle d'identification des produits à la livraison

Le transporteur ou l'utilisateur pourra prélever un échantillon du produit au bac de chargement de l'usine ou du dépôt ; le fournisseur conservant un échantillon identique scellé contradictoirement.

Le délai d'exécution des essais portant sur cet échantillon ne doit pas excéder une semaine à partir de la date de prélèvement.

Chaque échantillon pourra être soumis aux essais choisis sur la liste donnée à l'article 4,4 et ce, suivant la nature du défaut constaté.

Ils sont effectués, à leurs frais, par le transporteur ou l'utilisateur.

Aux cas où une anomalie est constatée l'administration procède à la demande du transporteur ou de l'utilisateur à un contrôle contradictoire sur l'échantillon conservé par le fournisseur. Ce contrôle est effectué par un Laboratoire agréé par l'administration, aux frais de la partie en fort.

Les résultats du contrôle sont considérés comme s'appliquant à l'ensemble de la fourniture partielle intéressée par l'échantillon.

c/ - Méthodes de prélèvement et d'analyse :

Pour chaque contrôle, le prélèvement doit porter sur deux (2) litres du produit. S'il est effectué en dépôt ou dans la citerne de transport, il doit être réalisé par un procédé (tube à soupape par exemple) permettant d'intéresser toute la masse du produit.

Les fûts doivent être agités pour réaliser l'homogénéité du produit avant prélèvement.

Les essais doivent être exécutés suivant les méthodes employées par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes en conformité avec les normes homologuées lorsqu'elles existent.

CHAPITRE II MODE D'EXECUTION

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE LIVRAISON

1 - BITUMES PURS ET BITUMES FLUIDIFIES

a - Le produit est livré au départ de l'usine productrice ou du dépôt en wagons-citernes, en camions-citernes ou en bateaux-citernes, appartenant à l'administration, à l'utilisateur ou au fournisseur, ou affrétés par eux. Il peut être également livré en fûts perdus.

Le C.P.S. stipule lequel ou lesquels de ces modes de livraison doivent être employés pour les fournitures considérées; En cas de livraison par camions-citernes appartenant au fournisseur ou affrétés par lui, il précise également la charge utile minimum de ces camions.

b - Les wagons-citernes du fournisseur (ou affrétés par lui) doivent être munis d'un dispositif de chauffage (à la vapeur ou à l'huile) en bon état de fonctionnement.

c - En ce qui concerne les camions-citernes du fournisseur (ou affrétés par lui) il appartient au fournisseur de prendre toutes dispositions pour que, compte tenu du délai normal de transport, la livraison soit effectuée à une température permettant le dépotage.

e - En cas de livraison en fûts perdus, les emballages doivent être en parfait état et ne pas laisser fuir le liant, l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant à la faculté de refuser au moment de sa livraison tout fût laissant passer le bitume.

f - Le programme d'échelonnement des fournitures résulte des bons de livraison délivrée par l'Ingénieur d'Arrondissement.

g - Le fournisseur peut refuser la livraison si les camions-citernes ou tout autre moyen de transport, du transporteur ou de l'utilisateur ne sont pas propres et en bon état.

II - EMULSIONS DE BITUME

a - Le produit est livré au départ de l'usine productrice en wagons-citernes ou en camions-citernes, appartenant soit à l'administration, soit au fournisseur soit à l'utilisateur ou affrétés par eux

b - Il peut également être livré en fût appartenant à l'administration ou au fournisseur. Dans ce dernier cas, les fûts de 200 litres environ, doivent être soigneusement obturés, étiquetés et référencés et cette référence spécifique du type de l'émulsion doit rester toujours lisible, afin d'éviter tout risque de pollution lors des remplissages ultérieurs. L'emploi de la couleur rouge doit être réservé exclusivement pour les références relatives aux émulsions cationiques.

Les fûts doivent être suffisamment résistants pour éviter les détériorations et les pertes d'émulsion pouvant en résulter.

c - L'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant peut refuser la livraison de tout fût du fournisseur laissant passer l'émulsion.

d - Le C.P.S. stipule lequel ou lesquels de ces modes de livraison doivent être employés pour les fournitures considérées.

e - Le programme d'échelonnement des fournitures résulte des bons de livraisons délivrés par l'Ingénieur d'Arrondissement.

f - Le fournisseur peut refuser la livraison si les camions-citernes, wagons-citernes ou fûts du transporteur ou de l'utilisateur ne sont pas en bon état.

CHAPITRE III MODE D'EVALUATION

ARTICLE 7 : MODALITE DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES ET DE REGLEMENT.

1 - Les livraisons sont payées à la tonne.

Le C.P.S. distingue, selon le cas, le prix applicable au produit :

- Livré en vrac, en wagons-citernes, en camions-citernes ou en bateaux-citernes appartenant à l'administration, à l'utilisateur ou au fournisseur (ou affrétés par lui);
- Livré en fûts appartenant au fournisseur ;
 - Livré en fûts appartenant à l'administration.

Ce prix s'entend de la seule fourniture du produit à l'exclusion de tous frais de transport, à l'aller comme au retour, qui demeurent à la charge de l'administration ou de l'utilisateur.

2 - La détermination du tonnage à prendre en compte résulte :

- Pour les livraisons par wagons-citernes, soit de pesages directs, soit des lettres de voiture de l'O.N.C.F. au choix de l'Ingénieur d'Arrondissement.
- Pour les livraisons par camions-citernes, de pesages directs au départ de l'usine.
 - Pour les livraisons par bateaux-citernes des modalités indiquées au C.P.S.

3 - Pour les livraisons par fûts, la détermination du tonnage à prendre en compte s'effectuera

a/ - Dans les usines livrancières non muni de dispositifs de jaugeage automatique, par pesage direct des fûts vides et pleins ;

b/ - Dans les usines livrancières munies de dispositifs de jaugeage automatique, par vérification du volume jaugé par pesage vide et plein de 3 fûts choisis par lot de 100 fûts. Le chiffre pris en considération sera le poids moyen de ces 3 fûts.

4 - Le C.P.S. précise :

- Dans le cas où le produit est livré en wagons-citernes du fournisseur (ou affrétés par lui), la redevance de location quotidienne à laquelle donne lieu cette prestation. La durée de la location s'étend du jour de départ de l'usine livrancièrè au jour de la rentrée sur ses voies, ces deux jours étant inclus ;
- Dans le cas où le produit est livré en camions-citernes du fournisseur ou affrétés par lui) les conditions de rémunération de cette prestation, par tonne de produit transporté.

5 - Dans le cas où le produit est livré dans les fûts du fournisseur, le C.P.S. précise s'il a lieu :

- Le prix de location quotidienne des fûts entendu que cette location prendre son origine seulement à l'expiration du deuxième mois suivant la date du départ de l'usine livrancièrè ;
- Le prix auquel seront facturés à l'administration les fûts non retournés à l'usine livrancièrè dans un délai de six mois à compter de la date de leur départ de l'usine ;
- Les conditions dans lesquelles seront constatées et réglées les détériorations subies par les fûts au retour.

6 - Il peut également préciser, en accord avec le fournisseur, les conditions dans lesquelles ce dernier pourra se charger du nettoyage et du rinçage préalable au remplissage des citernes ou fûts ayant contenu des pourra se charger des nettoyage et du rinçage préalable de l'émulsion à livrer, ainsi que la rémunération de cette prestation.

ARTICLE 8 - ABATTEMENTS POUR NON RESPECT DES TOLERANCES

A. BITUMES PURS ET BITUMES FLUIDIFIES

a/ - Contrôle de régularité de fabrication

Si, à partir des cahiers de contrôle et des essais réalisés occasionnellement par l'administration sur des prélèvements effectués en usine ou au dépôt du fournisseur celle-ci constate que le contrôle auquel est tenu le fournisseur n'est pas effectué de façon satisfaisante, l'administration notifie à ce dernier le remplacement du système de contrôle par un contrôle de réception effectué par un laboratoire agréé par elle, ce contrôle étant à la charge du fournisseur.

De plus le Directeur des Routes ou son Délégué est en droit de refuser les produits en stock ne satisfaisant pas aux spécifications précisées aux articles 2.4 et 3.4.

b/ - contrôle d'identification des produits à la livraison

Lorsque les spécifications précisées aux articles 2.4 et 3.4. ne sont pas respectées l'Ingénieur d'Arrondissement est en droit :

1/ d'appliquer une réfaction à débattre avec le fournisseur et ce, dans le cas, où le défaut de conformité du bitume pur ou fluidifié, avec les spécifications exigées, n'est décelé qu'après son utilisation.

2/ de refuser la fourniture et de la remettre à la dispositions du fournisseur en imputant à celui-ci le cas échéant les frais de transport aller et retour du produit refusé et ce, dans le cas où le défaut de conformité du bitume pur ou fluidifié, avec les spécifications exigées, est décelé avant son utilisation.

B EMULSION DE BITUME

a/ Contrôle de régularité de fabrication

Si, à partir des câbles de contrôle et des essais réalisés occasionnellement par l'administration sur des prélèvements effectués en usine ou au dépôt du fournisseur, celle-ci constate que le contrôle auquel est tenu le fournisseur n'est pas effectué de façon satisfaisante, l'administration notifie à ce dernier le remplacement du système de contrôle par un contrôle de réception effectué par un Laboratoire agréé par elle, ce contrôle étant à la charge du fournisseur.

De plus le Directeur des Routes ou son Délégué, est en droit de refuser la fourniture en stock et d'appliquer un abattement sur les produits antérieurement livrés jusqu'à concurrence d'un tonnage maximum de 125 Tonnes.

b/ Contrôle d'identification des produits à la livraison

Lorsque les spécifications précisées à l'article 4.4. ne sont pas respectées l'Ingénieur d'Arrondissement est en droit :

1/ d'appliquer une réfaction à débattre avec le fournisseur et ce dans le cas où le défaut de conformité de l'émulsion avec les spécifications exigées n'est décelé qu'après son utilisation.

2/ de refuser la fourniture et de la remettre à la disposition du fournisseur en imputant à celui-ci le cas échéant les frais de transport aller et retour du produit refusé et ce, dans le cas où le défaut de conformité de l'émulsion avec les spécifications exigées est décelé avant son utilisation.

c/ Pour les contrôles cités aux paragraphes a et b, si l'irrégularité constatée intéresse seulement la teneur en eau, la fourniture ne peut être refusée si cette teneur en eau n'excède pas la valeur prescrite de plus de :

- 3p. 100 du poids de l'émulsion pour les émulsions à rupture rapide à 69 % ;
- 5p. 100 du poids de l'émulsion pour les autres catégories d'émulsion.

Mais dans ce cas, le prix de l'émulsion subit une réfaction correspondant à la valeur du liant manquant de ce fait au-delà du seuil de 2p. 100 ou 1p.100 admis à l'article 5.

Cette réfaction est calculée sur la base du prix de revient de ce liant rendu à l'usine d'émulsion livrancièrè, à la date de la livraison pénalisée.

Si la teneur en eau excède de plus de 3p. 100 ou 5p. 100 (selon la catégorie) du poids de l'émulsion, la valeur prescrite la livraison peut être refusée.

En outre, la responsabilité du fournisseur est dégagée en cas de rupture prématurée de l'émulsion, si cette rupture provient de la présence dans les camions citernes wagons citernes et réservoirs du transporteur ou de l'utilisateur de résidus de produits autres que l'émulsion livrée par le fournisseur.